

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto: CONTROL STORE

Basado en IEEE Std 830-1998

Integrantes	Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortégón
Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
Centro	Centro de Servicios Financieros – SENA
Instructor	Albeiro Ramos
Cliente	Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal
Fecha	21/06/2026
Versión	v3.0

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de software CONTROL STORE, plataforma web de gestión integral diseñada para el Autoservicio Ayuelal. Va dirigido al equipo de desarrollo, al instructor del SENA (Albeiro Ramos) y al cliente (Humberto Moreno – propietario del Autoservicio Ayuelal, Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá).

1.2 Alcance

CONTROL STORE es un sistema de información web que digitaliza e integra las operaciones del Autoservicio Ayuelal. Sus módulos son: Gestión de Usuarios (autenticación y roles), Inventario y Productos (registro, alertas de vencimiento y reabastecimiento), Ventas y Caja (transacciones, cierre de caja, múltiples métodos de pago), Domicilios vía WhatsApp Chatbot (pedidos, asignación de domiciliario, seguimiento) y Reportes (gráficos e impresos). El sistema se desarrolla en Python/Django con Bootstrap y base de datos SQLite (pruebas) / PostgreSQL (producción).

1.3 Personal involucrado

Nombres	Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortigón
Rol	Desarrolladores del proyecto
Categoría profesional	Aprendices – Tecnólogo ADSO, Centro de Servicios Financieros, SENA
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema
Cliente / Informante	Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal, Calle 48 sur #87-6, Bogotá

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional – describe una acción o comportamiento que el sistema debe ejecutar
RNF	Requisito No Funcional – describe atributos de calidad: rendimiento, seguridad, usabilidad
INCLUDE	Sub-función obligatoria que forma parte siempre del caso de uso principal
EXTEND	Sub-función condicional o de excepción que ocurre solo en ciertos casos
ADSO	Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
ADMIN	Rol Administrador – propietario con acceso total al sistema
VENDEDOR	Rol Vendedor – empleado con acceso limitado a ventas e inventario
DOMICILIARIO	Empleado encargado de entregar pedidos a domicilio
Django	Framework web de Python (versión 4.x)
Bootstrap	Framework CSS para diseño responsivo web/móvil (versión 5.x)
SQLite / PostgreSQL	Motores de base de datos para pruebas y producción respectivamente
QR	Código de respuesta rápida para pagos digitales (Nequi, Daviplata)
Chatbot WA	Bot automatizado en WhatsApp Business API para

	gestión de pedidos de domicilio
--	---------------------------------

1.5 Referencias

Ref.	Título	Descripción	Fecha
[1]	Entrevista Autoservicio Ayuelal	Preguntas y respuestas del propietario Humberto Moreno	01/03/2026
[2]	Encuestas y observación directa	Instrumentos aplicados a empleados, domiciliario y clientes	03/2026
[3]	IEEE Std 830-1998	Estándar para Especificación de Requisitos de Software	1998

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

CONTROL STORE es un producto de software independiente orientado a pequeñas tiendas de barrio. No forma parte de un sistema externo mayor, aunque puede integrarse a futuro con plataformas de pago (Nequi, Daviplata) y canales de venta. El sistema reemplaza los procesos manuales (cuadernos físicos, registros en papel) por una plataforma web centralizada accesible desde computadores, tablets y celulares.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales son: gestión de acceso por roles (Administrador, Vendedor, Domiciliario); registro y control de inventario con alertas de vencimiento y reabastecimiento; registro de ventas con múltiples métodos de pago (efectivo, QR, tarjeta); cierre de caja automático; gestión de domicilios a través de un chatbot en WhatsApp Business; y generación de reportes gráficos e impresos.

2.3 Características de los usuarios

Atributo	Administrador	Vendedor	Domiciliario
Tipo de usuario	Dueño del negocio	Empleado de la tienda	Empleado de entregas
Formación	Básica / Media	Básica	Básica
Actividades	Gestión total: inventario, caja, reportes, usuarios, domicilios	Registro de ventas, consulta de productos, gestión de domicilios asignados	Recibe pedido, confirma entrega, actualiza estado en sistema

2.4 Restricciones

El sistema debe funcionar en el hardware existente del negocio (computador de facturación, celulares). La interfaz debe ser responsiva (Bootstrap 5). El lenguaje de desarrollo es Python con Django. La base de datos en pruebas es SQLite; en producción, PostgreSQL. El acceso a anulaciones, precios y reportes financieros es exclusivo del ADMIN. El módulo de domicilios se integra con WhatsApp Business API mediante un chatbot automatizado.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que el negocio dispone de conexión a internet para el funcionamiento del chatbot de WhatsApp. Se asume que el propietario administrará el sistema desde un computador de escritorio. Se asume disponibilidad de cuenta WhatsApp Business para la integración del chatbot. El sistema depende de Django 4.x y Python 3.10+ instalados en el servidor.

3. Requisitos Específicos

3.1 Interfaces del sistema

La interfaz de usuario es una aplicación web responsiva en Bootstrap 5, con menú lateral por rol, dashboard de indicadores clave (ventas del día, alertas de inventario), formularios con validación y tablas paginadas. El hardware contempla: computador de escritorio (administración), lector de código de barras USB y celulares de los empleados. Las interfaces de software utilizan Python 3.10+, Django 4.x, Bootstrap 5, SQLite/PostgreSQL y WhatsApp Business API para el chatbot de domicilios. La comunicación se realiza por HTTP/HTTPS.

3.2 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y comportamientos específicos que el sistema debe ejecutar. Cada uno inicia con 'El sistema debe, debería o deberá' conforme al estándar IEEE 830-1998. Cada requisito principal se descompone en sus sub-funciones derivadas de los diagramas de caso de uso: las relaciones INCLUDE (pasos obligatorios) y EXTEND (flujos condicionales o de excepción).

Tabla resumen de requisitos funcionales (30 requisitos principales · 65 sub-requisitos):

Módulo	Código	Caso de Uso	Rol	Prioridad
USUARIOS	RF01	Iniciar sesión	ADMIN / VENDEDOR / DOMICILIARIO	Alta
USUARIOS	RF02	Cerrar sesión	ADMIN / VENDEDOR / DOMICILIARIO	Alta
USUARIOS	RF03	Recuperar contraseña	ADMIN / VENDEDOR / DOMICILIARIO	Alta
USUARIOS	RF04	Registrar usuario	ADMIN	Alta
USUARIOS	RF05	Editar usuario	ADMIN	Media
USUARIOS	RF06	Actualizar estado de usuario	ADMIN	Alta
USUARIOS	RF07	Cambiar contraseña	ADMIN / VENDEDOR / DOMICILIARIO	Media
INVENTARIO	RF08	Registrar producto	ADMIN / VENDEDOR	Alta
INVENTARIO	RF09	Listar productos	ADMIN / VENDEDOR	Alta
INVENTARIO	RF10	Consultar producto	ADMIN / VENDEDOR	Alta
INVENTARIO	RF11	Editar producto	ADMIN	Media
INVENTARIO	RF12	Eliminar producto	ADMIN	Baja
INVENTARIO	RF13	Alerta de vencimiento y stock mínimo	ADMIN	Alta
VENTAS Y CAJA	RF14	Registrar venta	ADMIN / VENDEDOR	Alta
VENTAS Y CAJA	RF15	Listar ventas	ADMIN / VENDEDOR	Alta
VENTAS Y CAJA	RF16	Consultar venta	ADMIN / VENDEDOR	Media
VENTAS Y CAJA	RF17	Anular venta	ADMIN	Media
VENTAS Y CAJA	RF18	Cierre de caja	ADMIN	Alta
DOMICILIOS	RF19	Iniciar pedido a domicilio vía chatbot	ADMIN / Cliente (WhatsApp)	Alta
DOMICILIOS	RF20	Consultar catálogo de productos vía chatbot	ADMIN / Cliente (WhatsApp)	Alta
DOMICILIOS	RF21	Confirmar y enviar pedido vía chatbot	ADMIN / Cliente (WhatsApp)	Alta
DOMICILIOS	RF22	Registrar pedido de domicilio en el sistema	ADMIN	Alta
DOMICILIOS	RF23	Asignar domiciliario al pedido	ADMIN	Alta
DOMICILIOS	RF24	Actualizar estado del pedido	ADMIN / DOMICILIARIO	Alta

DOMICILIOS	RF25	Notificar estado del pedido al cliente	ADMIN	Media
REPORTES	RF26	Reporte gráfico de ventas	ADMIN / VENDEDOR	Media
REPORTES	RF27	Reporte impreso de ventas	ADMIN	Media
REPORTES	RF28	Reporte gráfico de inventario	ADMIN / VENDEDOR	Baja
REPORTES	RF29	Reporte impreso de productos	ADMIN	Baja
REPORTES	RF30	Reporte de domicilios	ADMIN	Media

Módulo 1 – Gestión de Usuarios

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen acciones concretas que el sistema debe ejecutar sobre datos de usuarios: autenticar, cerrar sesión, recuperar y cambiar contraseñas, crear y administrar cuentas. Sin estas operaciones el sistema no podría funcionar.

RF01 – Iniciar sesión

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión
Características:	Autenticación segura con credenciales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios (Administrador, Vendedor y Domiciliario) inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña. El sistema deberá validar las credenciales contra la base de datos y asignar el rol correspondiente, restringiendo el acceso a las funciones permitidas por dicho rol.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF01.1	INCLUDE	Validar credenciales en BD	El sistema debe validar el correo y la contraseña contra la base de datos antes de conceder el acceso.
RF01.2	EXTEND	Error de credenciales incorrectas	Si las credenciales no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje de error y no iniciar la sesión.
RF01.3	EXTEND	Bloquear usuario inactivo	Si el usuario está inactivo, el sistema debe impedir el inicio de sesión e informar el estado de la cuenta.

RF02 – Cerrar sesión

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Cerrar sesión
Características:	Cierre seguro de la sesión activa
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que cualquier usuario cierre su sesión de forma segura. Al cerrar sesión, el sistema deberá invalidar el token de autenticación y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión, garantizando que no queden datos en caché accesibles.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF02.1	INCLUDE	Validar token de sesión	El sistema debe validar e invalidar el token de la sesión activa al cerrar sesión.

RF03 – Recuperar contraseña

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña

Características:	Restablecimiento mediante correo electrónico
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios recuperen su contraseña mediante un enlace de restablecimiento enviado a su correo electrónico registrado. El enlace deberá expirar en un máximo de 30 minutos por seguridad.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF03.1	INCLUDE	Enviar email con enlace	El sistema debe enviar al correo registrado un enlace de restablecimiento con vigencia máxima de 30 minutos.
RF03.2	EXTEND	Error de correo no registrado	Si el correo no existe, el sistema debe mostrar un mensaje genérico sin revelar si la cuenta existe.

RF04 – Registrar usuario

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Registrar usuario
Características:	Creación de cuentas de acceso al sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador registre nuevos usuarios indicando: nombre completo, correo electrónico, contraseña, rol (Vendedor o Domiciliario) y estado (activo/inactivo). El sistema deberá cifrar la contraseña con bcrypt antes de almacenarla.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF04.1	INCLUDE	Cifrar contraseña (bcrypt)	El sistema debe cifrar la contraseña con bcrypt antes de almacenarla.
RF04.2	INCLUDE	Validar correo duplicado	El sistema debe verificar que el correo no esté registrado previamente.

RF05 – Editar usuario

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Editar usuario
Características:	Actualización de datos de un usuario existente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador edite la información de cualquier usuario registrado: nombre, correo, rol y estado. El sistema deberá registrar un log de auditoría con la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF05.1	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar en el log de auditoría la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

RF06 – Actualizar estado de usuario

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado de usuario
Características:	Activar o desactivar el acceso de un usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador active o desactive el acceso de un usuario al sistema sin eliminarlo. Un usuario desactivado no podrá iniciar sesión y el sistema deberá mostrar un mensaje informativo en el intento.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF06.1	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar el cambio de estado en el log de auditoría.
RF06.2	EXTEND	Bloquear acceso al desactivar	Al desactivar un usuario, el sistema debe impedir de inmediato su acceso al sistema.

RF07 – Cambiar contraseña

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Cambiar contraseña
Características:	Cambio de contraseña propia con validación de la actual
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que cualquier usuario autenticado (Administrador, Vendedor y Domiciliario) cambie su propia contraseña. El sistema deberá validar la contraseña actual, exigir una nueva contraseña que cumpla las reglas de seguridad y cifrarla con bcrypt antes de almacenarla.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF07.1	INCLUDE	Validar contraseña actual	El sistema debe verificar la contraseña actual antes de permitir el cambio.
RF07.2	INCLUDE	Cifrar nueva contraseña (bcrypt)	El sistema debe cifrar la nueva contraseña con bcrypt antes de guardarla.

Módulo 2 – Gestión de Inventario

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen el comportamiento que el sistema debe tener al registrar, consultar, editar y eliminar productos del inventario. Estas operaciones representan las funciones esenciales del módulo y afectan directamente el control de existencias del negocio.

RF08 – Registrar producto

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del requerimiento:	Registrar producto
Características:	Ingreso de nuevos productos al inventario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar nuevos productos con los campos: nombre, código de barras, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad en stock, cantidad mínima de alerta y fecha de vencimiento (cuando aplique). El sistema deberá generar un identificador único para cada producto.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF08.1	INCLUDE	Validar código de barras	El sistema debe validar el código de barras del producto al registrarlo.
RF08.2	INCLUDE	Guardar en base de datos	El sistema debe almacenar el producto en la base de datos del inventario.
RF08.3	EXTEND	Error de código duplicado	Si el código de barras ya existe, el sistema debe mostrar un error y no duplicar el registro.

RF09 – Listar productos

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del requerimiento:	Listar productos
Características:	Visualización del catálogo completo de productos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar al Administrador y al Vendedor un listado paginado de todos los productos activos, incluyendo nombre, código, stock actual, precio de venta y estado. El sistema deberá permitir ordenar y filtrar por categoría, nombre o estado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF09.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar la base de datos para mostrar el listado de productos activos.

RF10 – Consultar producto

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del requerimiento:	Consultar producto
Características:	Búsqueda y visualización del detalle de un producto
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir consultar un producto específico por nombre, código de barras o categoría. El sistema deberá mostrar todos los campos del

	registro incluyendo el historial de movimientos de stock.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF10.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar la base de datos para recuperar el detalle del producto.
RF10.2	INCLUDE	Mostrar historial de movimientos	El sistema debe mostrar el historial de movimientos de stock del producto consultado.

RF11 – Editar producto

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del requerimiento:	Editar producto
Características:	Actualización de datos de un producto existente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador modifique cualquier campo de un producto existente: nombre, precios, stock, fecha de vencimiento y categoría. El sistema deberá registrar log de auditoría con cada cambio realizado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF11.1	INCLUDE	Guardar cambios en BD	El sistema debe persistir los cambios del producto en la base de datos.
RF11.2	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar cada modificación en el log de auditoría.
RF11.3	EXTEND	Alerta de stock	Si la edición deja el stock por debajo del mínimo, el sistema debe generar la alerta correspondiente.

RF12 – Eliminar producto

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del requerimiento:	Eliminar producto
Características:	Retiro de un producto del inventario activo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador elimine (o desactive) un producto del inventario. El sistema deberá solicitar confirmación antes de proceder y registrar la acción en el log de auditoría.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF12.1	INCLUDE	Confirmar eliminación	El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar o desactivar el producto.
RF12.2	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar la eliminación en el log de auditoría.

RF13 – Alerta de vencimiento y stock mínimo

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del requerimiento:	Alerta de vencimiento y stock mínimo
Características:	Notificación automática de productos críticos
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá generar alertas automáticas visibles en el dashboard cuando: (a) un producto alcance o supere su fecha de vencimiento, o (b) el stock disponible sea igual o menor a la cantidad mínima configurada. El sistema debería enviar una notificación al Administrador.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF13.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar el inventario para evaluar las condiciones de alerta.
RF13.2	INCLUDE	Notificar vencimiento	El sistema debe notificar los productos que alcancen o superen su fecha de vencimiento.
RF13.3	INCLUDE	Notificar stock mínimo	El sistema debe notificar los productos cuyo stock sea igual o menor al mínimo configurado.

Módulo 3 – Gestión de Ventas y Caja

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen los procesos de registro de transacciones comerciales y el control financiero del negocio. Cada requisito corresponde a una acción que el sistema ejecuta sobre datos de ventas: registrar, listar, consultar, anular y cerrar caja.

RF14 – Registrar venta

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del requerimiento:	Registrar venta
Características:	Proceso de facturación de productos vendidos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador y el Vendedor registren una venta seleccionando productos mediante código de barras o búsqueda. El sistema deberá calcular automáticamente el total, aplicar métodos de pago (efectivo, tarjeta, QR/Nequi/Daviplata), descontar el stock vendido y generar el comprobante de venta.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF14.1	INCLUDE	Calcular total automático	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.
RF14.2	INCLUDE	Descontar stock en BD	El sistema debe descontar del inventario las cantidades vendidas.
RF14.3	INCLUDE	Generar comprobante de venta	El sistema debe generar el comprobante de la venta registrada.
RF14.4	EXTEND	Pago QR (Nequi/Daviplata)	El sistema debe permitir el pago mediante código QR (Nequi/Daviplata) como método alternativo.
RF14.5	EXTEND	Error de stock insuficiente	Si no hay stock suficiente, el sistema debe impedir la venta e informar el faltante.

RF15 – Listar ventas

Identificación del requerimiento:	RF15
Nombre del requerimiento:	Listar ventas
Características:	Visualización del historial completo de ventas
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el listado paginado de todas las ventas realizadas, con filtros por fecha, vendedor y método de pago. El sistema deberá mostrar el total recaudado en el período consultado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF15.1	INCLUDE	Consultar BD de ventas	El sistema debe consultar la base de datos de ventas para construir el listado.

RF16 – Consultar venta

Identificación del requerimiento:	RF16
-----------------------------------	------

Nombre del requerimiento:	Consultar venta
Características:	Visualización del detalle de una venta específica
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el detalle de una venta: productos vendidos, cantidades, precios, método de pago, fecha/hora y vendedor responsable.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF16.1	INCLUDE	Consultar BD de ventas	El sistema debe consultar la base de datos para mostrar el detalle de la venta.

RF17 – Anular venta

Identificación del requerimiento:	RF17
Nombre del requerimiento:	Anular venta
Características:	Cancelación de una venta registrada (solo ADMIN)
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que únicamente el Administrador anule una venta. El sistema deberá solicitar confirmación y motivo de anulación, revertir el descuento en el inventario y registrar la operación en el log de auditoría.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF17.1	EXTEND	Confirmar y registrar motivo	El sistema debe solicitar confirmación y el motivo de la anulación.
RF17.2	INCLUDE	Revertir stock en BD	El sistema debe revertir en el inventario las cantidades de la venta anulada.
RF17.3	INCLUDE	Registrar log de auditoría	El sistema debe registrar la anulación en el log de auditoría.

RF18 – Cierre de caja

Identificación del requerimiento:	RF18
Nombre del requerimiento:	Cierre de caja
Características:	Conciliación automática de ingresos del día
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador realizar el cierre de caja al final de la jornada. El sistema deberá calcular automáticamente el total de ventas por método de pago, mostrar el resumen de ingresos y egresos, y generar el comprobante de cierre imprimible.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF18.1	INCLUDE	Consultar ventas del día en BD	El sistema debe consultar las ventas del día para el cierre.
RF18.2	INCLUDE	Calcular totales por método	El sistema debe calcular los totales por cada método de pago.

RF18.3	INCLUDE	Generar comprobante de cierre	El sistema debe generar el comprobante de cierre imprimible.
--------	---------	-------------------------------	--

Módulo 4 – Gestión de Domicilios (Chatbot WhatsApp)

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen el flujo completo del proceso de pedidos a domicilio: desde que el cliente contacta el chatbot en WhatsApp, pasa por la selección de productos, la confirmación del pedido, la asignación del domiciliario y el seguimiento hasta la entrega.

RF19 – Iniciar pedido a domicilio vía chatbot

Identificación del requerimiento:	RF19
Nombre del requerimiento:	Iniciar pedido a domicilio vía chatbot
Características:	El cliente contacta el chatbot de WhatsApp para hacer un pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema debe disponer de un chatbot activo en WhatsApp Business que reciba los mensajes de los clientes. El chatbot deberá dar la bienvenida al cliente, presentar las opciones del menú (ver catálogo, hacer pedido, consultar estado del pedido) y guiar el proceso de manera clara y automatizada.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF19.1	EXTEND	Mensaje fuera de horario	Si el cliente escribe fuera del horario de atención, el chatbot debe informarlo.
RF19.2	EXTEND	Opción inválida del menú	Si el cliente elige una opción inválida, el chatbot debe volver a mostrar el menú.

RF20 – Consultar catálogo de productos vía chatbot

Identificación del requerimiento:	RF20
Nombre del requerimiento:	Consultar catálogo de productos vía chatbot
Características:	El cliente puede ver los productos disponibles desde WhatsApp
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente consulte el catálogo de productos disponibles para domicilio a través del chatbot de WhatsApp. El sistema deberá mostrar nombre, precio y disponibilidad de los productos en tiempo real, consultando el inventario activo del sistema CONTROL STORE.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF20.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El chatbot debe consultar el inventario activo para mostrar el catálogo.
RF20.2	INCLUDE	Validar stock de productos	El chatbot debe validar la disponibilidad de stock de los productos mostrados.

RF21 – Confirmar y enviar pedido vía chatbot

Identificación del requerimiento:	RF21
Nombre del requerimiento:	Confirmar y enviar pedido vía chatbot
Características:	El cliente selecciona productos y confirma su pedido desde WhatsApp
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente, a través del

	chatbot de WhatsApp, seleccione los productos que desea, indique la cantidad, proporcione su dirección de entrega y confirme el pedido. El chatbot deberá mostrar el resumen del pedido con el total a pagar y solicitar confirmación antes de enviarlo al sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF21.1	INCLUDE	Mostrar resumen y total	El chatbot debe mostrar el resumen del pedido con el total antes de confirmar.
RF21.2	EXTEND	Producto sin stock	Si un producto queda sin stock, el chatbot debe avisar y permitir ajustar el pedido.
RF21.3	EXTEND	Timeout sin confirmar	Si el cliente no confirma en el tiempo definido, el chatbot debe cancelar el pedido.

RF22 – Registrar pedido de domicilio en el sistema

Identificación del requerimiento:	RF22
Nombre del requerimiento:	Registrar pedido de domicilio en el sistema
Características:	El pedido confirmado por el chatbot se registra automáticamente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar automáticamente cada pedido confirmado desde el chatbot de WhatsApp en el módulo de domicilios del sistema. El sistema deberá almacenar: datos del cliente (nombre, número de contacto, dirección), productos solicitados, cantidades, precio total, fecha y hora del pedido y estado inicial 'Pendiente'.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF04

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF22.1	INCLUDE	Guardar pedido en BD	El sistema debe almacenar el pedido confirmado en la base de datos.
RF22.2	INCLUDE	Estado inicial 'Pendiente'	El sistema debe asignar al pedido el estado inicial 'Pendiente'.

RF23 – Asignar domiciliario al pedido

Identificación del requerimiento:	RF23
Nombre del requerimiento:	Asignar domiciliario al pedido
Características:	El Administrador asigna un domiciliario para la entrega del pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador consulte los pedidos pendientes de asignación y asigne un domiciliario disponible a cada uno. El sistema deberá cambiar el estado del pedido a 'En preparación' y notificar al domiciliario asignado a través del sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF23.1	INCLUDE	Notificar al Admin nuevo pedido	El sistema debe notificar al Administrador la llegada de un nuevo pedido.
RF23.2	INCLUDE	Cambiar estado a 'Alistando'	El sistema debe cambiar el estado del pedido a 'Alistando / En preparación' al asignarlo.
RF23.3	EXTEND	Notificar al domiciliario	El sistema debe notificar al domiciliario asignado el pedido a entregar.

RF24 – Actualizar estado del pedido

Identificación del requerimiento:	RF24
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado del pedido
Características:	El domiciliario actualiza el estado a medida que avanza la entrega
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Domiciliario actualice el estado de los pedidos que tiene asignados. Los estados disponibles son: 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF24.1	EXTEND	Sin domiciliarios disponibles	Si no hay domiciliarios disponibles, el sistema debe registrar la condición y avisar al Administrador.
RF24.2	INCLUDE	Registrar marca de tiempo del cambio	El sistema debe registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.
RF24.3	INCLUDE	Guardar estado en BD	El sistema debe persistir el nuevo estado del pedido en la base de datos.

RF25 – Notificar estado del pedido al cliente

Identificación del requerimiento:	RF25
Nombre del requerimiento:	Notificar estado del pedido al cliente
Características:	El chatbot informa al cliente sobre el avance de su domicilio
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá enviar automáticamente al cliente, a través del chatbot de WhatsApp, un mensaje de notificación cada vez que el estado de su pedido cambie: confirmación de recepción, 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El mensaje deberá incluir el nombre del domiciliario asignado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF25.1	EXTEND	Marcar 'No entregado'	El sistema debe permitir marcar un pedido como 'No entregado' cuando corresponda.
RF25.2	EXTEND	Enviar mensaje por WhatsApp	El sistema debe enviar al cliente la notificación de estado por WhatsApp.

Módulo 5 – Reportes

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen la capacidad del sistema de procesar y presentar datos del negocio en formatos útiles para la toma de decisiones. Implican operaciones de consulta, transformación y exportación de información.

RF26 – Reporte gráfico de ventas

Identificación del requerimiento:	RF26
Nombre del requerimiento:	Reporte gráfico de ventas
Características:	Visualización estadística de ventas en el sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor generar reportes gráficos de ventas (barras, líneas) filtrados por rango de fechas, vendedor o producto. El sistema deberá mostrar indicadores de ventas del día, semana y mes.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF26.1	INCLUDE	Consultar BD de ventas	El sistema debe consultar la base de datos de ventas para generar el reporte.
RF26.2	INCLUDE	Generar gráfico	El sistema debe generar los gráficos de barras y líneas del reporte de ventas.

RF27 – Reporte impreso de ventas

Identificación del requerimiento:	RF27
Nombre del requerimiento:	Reporte impreso de ventas
Características:	Exportación de ventas en formato PDF o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel para un período determinado. El sistema deberá incluir en el reporte: detalle de ventas, totales por método de pago y ganancia bruta.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF27.1	EXTEND	Exportar a PDF/Excel	El sistema debe permitir exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel.

RF28 – Reporte gráfico de inventario

Identificación del requerimiento:	RF28
Nombre del requerimiento:	Reporte gráfico de inventario
Características:	Visualización del estado del inventario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor visualizar el estado del inventario mediante gráficos que muestren productos con stock bajo, productos próximos a vencer y productos más vendidos.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
--------	------	-------------	-------------

RF28.1	INCLUDE	Consultar BD de inventario	El sistema debe consultar el inventario para generar el reporte gráfico.
RF28.2	INCLUDE	Generar gráfico	El sistema debe generar el gráfico del estado del inventario.

RF29 – Reporte impreso de productos

Identificación del requerimiento:	RF29
Nombre del requerimiento:	Reporte impreso de productos
Características:	Exportación del inventario en PDF o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador exportar el listado completo de productos en formato PDF o Excel, incluyendo: nombre, stock actual, precio de compra, precio de venta y fecha de vencimiento.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF29.1	EXTEND	Exportar a PDF/Excel	El sistema debe permitir exportar el listado de productos en formato PDF o Excel.

RF30 – Reporte de domicilios

Identificación del requerimiento:	RF30
Nombre del requerimiento:	Reporte de domicilios
Características:	Estadísticas y listado de pedidos a domicilio
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de domicilios con: total de pedidos por período, estado de cada pedido (pendiente, en camino, entregado), domiciliario asignado y tiempo promedio de entrega. El sistema deberá permitir exportar el reporte en PDF.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Sub-requisitos (casos incluidos y extendidos):

Código	Tipo	Sub-función	Descripción
RF30.1	INCLUDE	Consultar BD de domicilios	El sistema debe consultar la base de datos de domicilios para el reporte.
RF30.2	EXTEND	Enviar estado de pedido	El sistema debe poder enviar el estado del pedido como parte del reporte de domicilios.

3.3 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad del sistema: cómo debe funcionar, no qué debe hacer. Aplican transversalmente a todo el sistema: rendimiento, seguridad, disponibilidad, portabilidad y usabilidad.

RNF01 – Rendimiento

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Características:	El sistema debe responder en tiempos aceptables
Descripción del requerimiento:	El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones de venta y consultas de inventario. El tiempo de carga de páginas no deberá superar los 3 segundos en conexiones de banda ancha estándar.
Prioridad del requerimiento:	Alta

RNF02 – Seguridad de acceso

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Seguridad de acceso
Características:	Solo usuarios autorizados pueden acceder a cada módulo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol (ADMIN, VENDEDOR, DOMICILIARIO). Las contraseñas deben almacenarse cifradas con algoritmo bcrypt. Solo el ADMIN podrá anular ventas, modificar precios y consultar reportes financieros.
Prioridad del requerimiento:	Alta

RNF03 – Seguridad de datos

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Seguridad de datos
Características:	Protección y cifrado de información sensible
Descripción del requerimiento:	El sistema debe cifrar la comunicación entre cliente y servidor mediante HTTPS con certificado SSL en producción. Los datos personales de clientes y empleados deberán manejarse conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales (Colombia).
Prioridad del requerimiento:	Alta

RNF04 – Auditoría

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Auditoría
Características:	Registro de acciones críticas en el sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar en un log de auditoría todas las acciones críticas: inicios de sesión, anulaciones de ventas, cambios de precio, creación y eliminación de usuarios. Cada registro deberá incluir fecha, hora, usuario y descripción de la acción.

Prioridad del requerimiento:	Alta
-------------------------------------	------

RNF05 – Disponibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar operativo en horario comercial
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario comercial (7:00 AM – 10:00 PM). En caso de fallo, el tiempo de recuperación no deberá superar los 30 minutos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

RNF06 – Concurrencia

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Concurrencia
Características:	El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe soportar al menos 5 usuarios simultáneos (Administrador, 2 Vendedores, Domiciliario, Chatbot) sin degradación del rendimiento. El módulo de chatbot de WhatsApp deberá procesar al menos 10 conversaciones simultáneas sin pérdida de datos.
Prioridad del requerimiento:	Media

RNF07 – Usabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Características:	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener una interfaz web responsiva (Bootstrap 5) que funcione correctamente en celulares, tablets y computadores. La navegación deberá ser intuitiva para usuarios con conocimientos básicos de informática. El chatbot de WhatsApp deberá usar lenguaje claro y opciones numeradas fáciles de entender.
Prioridad del requerimiento:	Alta

RNF08 – Portabilidad

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del requerimiento:	Portabilidad
Características:	El sistema debe poder desplegarse en diferentes entornos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe poder ejecutarse en SQLite (ambiente de pruebas) y PostgreSQL (producción) sin requerir cambios en el código fuente. El sistema deberá poder desplegarse en servidores Linux (Ubuntu 22.04) o Windows Server.
Prioridad del requerimiento:	Media

RNF09 – Mantenibilidad

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	El código debe estar documentado y modular
Descripción del requerimiento:	El código fuente del sistema debe estar organizado siguiendo el patrón MTV de Django (Model – Template – View), con comentarios en funciones clave y nombres de variables descriptivos en español. Cada módulo debe estar separado como aplicación Django independiente.
Prioridad del requerimiento:	Media

RNF10 – Idioma y localización

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del requerimiento:	Idioma y localización
Características:	El sistema debe estar configurado para Colombia
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar completamente en español colombiano. Los formatos de fecha deben ser DD/MM/AAAA, la moneda en pesos colombianos (COP \$) y las horas en formato 12h AM/PM. El chatbot de WhatsApp deberá responder en español con vocabulario cotidiano y amigable.
Prioridad del requerimiento:	Media

4. Apéndices

Apéndice A – Planeación de recolección de información

Pregunta de investigación	Objetivo	Técnica	Instrumento	Fuente
¿Cómo funcionan los procesos internos del Autoservicio Ayuelal?	Comprender el funcionamiento actual del negocio	Entrevista semiestructurada	Guion de entrevista	Propietario – Humberto Moreno
¿Qué necesidades tienen los empleados en el sistema?	Identificar requisitos desde el usuario operativo	Encuesta	Cuestionario impreso	2 vendedores, 1 domiciliario
¿Qué esperan los clientes de un servicio de domicilio?	Identificar requisitos del módulo de domicilios	Encuesta / Observación directa	Cuestionario + ficha de observación	20 clientes del autoservicio
¿Cómo se manejan actualmente los domicilios?	Documentar el proceso actual de domicilios	Observación directa	Diario de campo	Domiciliario del negocio
¿Qué sistemas similares existen en el mercado?	Identificar funciones clave para el sistema	Revisión documental / Benchmarking	Matriz comparativa de software POS	Internet – software de tiendas

Apéndice B – Resumen hallazgos de entrevista

Entrevistado: Humberto Moreno | Negocio: Autoservicio Ayuelal | Fecha: 01/03/2026

Área	Hallazgo principal
Inventario	Control visual y manual mediante cuaderno. No existe alerta automática de vencimientos ni reabastecimiento. Se pierden productos por falta de control.
Ventas / Caja	Usa sistema POS con código de barras para ventas, pero algunos pedidos y el efectivo se registran en cuaderno. Hay inconsistencias en el cuadre de caja.
Métodos de pago	Acepta QR Nequi, Daviplata, tarjeta crédito/débito y efectivo. Base de caja inicial: \$400.000 COP.
Domicilios	Los clientes llaman o escriben al Administrador. El Admin alista el pedido y el domiciliario lo entrega. No hay registro formal ni seguimiento del estado.
Personal	4 empleados. Solo el propietario puede anular ventas y modificar precios. El control total lo ejerce el ADMIN.
Problema principal	Pérdida de productos por vencimiento y faltantes por falta de control de inventario centralizado. Desorganización en domicilios.
Interés en el sistema	Desea un sistema que controle ventas, inventario, domicilios y caja automáticamente con opción de gestionar pedidos por WhatsApp.